המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 18/7/2011

<u>שנה"ל</u>: תשע"א, <u>סמסטר</u>: קיץ, <u>מועד</u>: א'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן ודר' רפאל ברכאן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **מותר השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: כן שאלה 1 - במחברת אחת, שאלה 2 - במחברת שניה (נפרדת).**

2. אלגוריתם SVM לינארי – נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	f1	f2	f3	class
1	1	1	1	1
2	2	2	2	1
3	4	4	4	-1
4	5	5	5	-1

הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1=0,\ \alpha_2=0.16666,\ \alpha_3=0.16666,\ \alpha_4=0$$

$$b=-3$$

א. אילו ווקטורים הם ה-Support Vectors (5 נקודות)

ב. מצא את w של פונקציית הסיווג $f(new_vector) = w \bullet new_vector + b$ (10 נקודות)

ג. סווג את הווקטור f1=2, f2=3, f3=4. בשאלה זו אם לא הצלחת לפתור את סעיף ב' הנח ש-w=(2,2,2) (5 נקודות)

ד. מה היתרון של אלגוריתם Support Vector על אלגוריתם הפרספטרון.(5 נקודות)